Álgebra Lineal

Tema 2: Aplicaciones Lineales — Ejercicios

1. Ejercicio 1

Estudiar si es lineal:

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4$$

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_3, x_1 + x_2, 0, -x_3)$$

2. Ejercicio 2

Estudiar si es lineal:

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$f(x, y, z) = (x + a, y)$$

3. Ejercicio 3

Estudiar si es lineal:

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow M_{2\times 2}(\mathbb{R})$$

$$f(x, y, z) = \begin{pmatrix} ax & by \\ cz & x + y + z \end{pmatrix}, \qquad a, b, c \in \mathbb{R}$$

4. Ejercicio 4

Dado el endomorfismo de $\mathbb{R}^3$:

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 + x_3,\ x_1 + x_2 - x_3,\ x_3)$$

obtener:

a) $\operatorname{Ker} f$.

b) $\operatorname{Im} f$.

c) $f(V)$, siendo:

$$V = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$$

5. Ejercicio 5

Dada:

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

definida por:

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 2x_2 + 3x_3,\ 2x_1 + 4x_2 + 6x_3)$$

obtener:

a) Ker f.

b) Im f.

c) Comprobar sus dimensiones.

6. Ejercicio 6

Determinar Ker f e Im f del endomorfismo:

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_3, x_1 + x_2, -x_3)$$

y calcular:

$$f^{-1}(0, 0, 0), \qquad f^{-1}(1, 2, 3), \qquad f^{-1}(1, 0, -1)$$

7. Ejercicio 7

Dada la aplicación lineal:

$$f : \mathcal{P}_2(x) \longrightarrow \mathcal{P}_2(x)$$

tal que:

$$f(1 + x^2) = 3 + 2x^2$$

$$f(x) = 1 + x + 2x^2$$

$$f(3 + x) = -1$$

determinar la imagen del polinomio:

$$1 - x + 5x^2$$

8. Ejercicio 8

Sean:

$$B = \{u_1, u_2\}$$

y:

$$B' = \{v_1, v_2, v_3\}$$

bases de U y V, respectivamente. Si $g : U \to V$ es lineal y:

$$g(3u_1 - 2u_2) = 3v_1 + 6v_2 - 3v_3$$

$$g(4u_1 - 3u_2) = v_1 + 5v_2 - v_3$$

obtener:

$$M_{B,B'}(g)$$

y clasificar el homomorfismo.

9. Ejercicio 9

Sea:

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 3x_2 + 5x_3,\ 2x_1 + 2x_2 + 7x_3)$$

Calcular la matriz asociada a f en las bases:

$$A' = \{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$$

$$B' = \{(1, 1), (4, 3)\}$$

10. Ejercicio 10

Sean:

$$A' = \{u_1, u_2, u_3\}$$

una base de U y:

$$B' = \{v_1, v_2\}$$

una base de V. Sea $f : U \to V$ definida por:

$$f(u_1 + 3u_2 + 2u_3) = v_1 + 3v_2$$

$$f(u_2 + u_3) = -v_1 + v_2$$

$$f(u_1 + u_3) = 4v_1 + 2v_2$$

Calcular:

$$M_{A',B'}(f)$$

11. Ejercicio 11

Sea C la base canónica de $\mathbb{R}^3$ y:

$$C' = \{(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, -1, 2)\}$$

Si f es un endomorfismo cuya matriz respecto de la base canónica es:

$$M_C(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

calcular la matriz de f en la base C'.

12. Ejercicio 12

Sea:

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

lineal. Consideramos:

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}$$

y se sabe que:

$$f(v) = v \qquad \forall v \in S$$

y:

$$\operatorname{Ker} f = \{w \in \mathbb{R}^3 : w^t v = 0 \quad \forall v \in S\}$$

Se pide:

a) Determinar $M_{B,B_c}(f)$, donde:

$$B = \{(1,0,-1),(0,1,-1),(1,1,1)\}$$

b) Dar la expresión analítica de $f(x,y,z)$ en bases canónicas.

c) Calcular $f^{-1}(W)$, siendo:

$$W = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : y = z = 0\}$$

d) Razonar las dimensiones de $\operatorname{Ker} f$ e $\operatorname{Im} f$ y clasificar f.

13. Ejercicio 13

Sea:

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

con:

$$M_{B_c,B_c}(f) = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ -1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

Calcular la matriz asociada a f en las bases:

$$B = \{(1,3,0),(1,0,2),(0,4,-2)\}$$

$$B' = \{(2,1),(4,3)\}$$

14. Ejercicio 14

Sea S_2 el espacio de matrices simétricas de orden 2 y:

$$B_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

su base canónica. Sea B_2 la base canónica de $\mathbb{R}^3$.

Sean:

$$f : S_2 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \qquad g : \mathbb{R}^3 \longrightarrow S_2$$

aplicaciones lineales tales que:

$$\operatorname{Ker} f = \{(x,y,z)_{B_1} : x - y + 2z = 0\}$$

y:

$$(g \circ f) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Sea:

$$h = g \circ f$$

Se pide:

a) Calcular la matriz de h en la base B_1.

b) Obtener una base de $h(W)$, donde:

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ y & z \end{pmatrix} : \begin{array}{rcl} x - 2y + 3z & = & 0 \\ 3x - 7y + 7z & = & 0 \\ 5x - 11y + 13z & = & 0 \end{array} \right\}$$

c) Si:

$$B' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

es otra base de S_2, obtener la matriz de h en B'.

d) Razonar si:

$$x + 2y + 3z = 0, \qquad y - 4z = 0$$

pueden ser ecuaciones implícitas en B_1 del subespacio $\operatorname{Im} g$.

15. Ejercicio 15

Dada la base:

$$B = \{(1,1,1), (1,1,0), (1,0,0)\}$$

de $\mathbb{R}^3$, obtener la base dual.

16. Ejercicio 16

Sea:

$$B = \{v_1 = (1,2), v_2 = (3,1)\}$$

una base de $\mathbb{R}^2$ y:

$$B^* = \{v_1^*, v_2^*\}$$

su base dual. Sea la forma lineal:

$$f = 3v_1^* + 4v_2^*$$

Determinar $f(x_1, x_2)$ para un vector cualquiera de $\mathbb{R}^2$.

17. Ejercicio 17

Sea:

$$f_\beta : \mathcal{P}_2(x) \longrightarrow M_{2\times 2}(\mathbb{R})$$

definida por:

$$f_\beta(p) = \begin{pmatrix} \beta p(1) & p'(1) \\ p''(1) & p'''(1) \end{pmatrix}$$

Se consideran las bases:

$$B_1 = \{1, x, x^2\}$$

y la base canónica B_2 de $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$.

Se pide:

a) Obtener $M_{B_1,B_2}(f_\beta)$.

b) Calcular $\dim(\operatorname{Im} f_\beta)$ y $\dim(\operatorname{Ker} f_\beta)$ según β.

c) Para el caso no inyectivo, obtener ecuaciones paramétricas de $\operatorname{Ker} f_\beta$ en B_1 y ecuaciones implícitas de $\operatorname{Im} f_\beta$ en B_2.

d) Para $\beta = 1$, hallar una base de:
$$f_1^{-1}(S_{2\times 2})$$
siendo $S_{2\times 2}$ el espacio de matrices simétricas.

e) Para $\beta = 1$, considerando:
$$B_1' = \{1, x-1, 1+x^2\}$$
y:
$$B_2' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \right\}$$
obtener $M_{B_1',B_2'}(f_1)$.

18. Ejercicio 18

En $\mathcal{P}_2(x)$ se define:

$$f : \mathcal{P}_2(x) \longrightarrow \mathcal{P}_2(x)$$

tal que:

1) Los polinomios con término independiente nulo se transforman en sí mismos.

2)
$$\operatorname{Ker} f = \{a + bx + cx^2 : a = b = c\}$$

Se pide:

a) Calcular la matriz asociada a f en la base canónica.

b) Si:
$$S = \{\alpha - 2\beta + \gamma + (\alpha - 2\beta - \gamma)x + (\alpha - 2\beta)x^2\}$$
obtener una base de $f(S)$.

c) Clasificar el homomorfismo.

d) Utilizando la matriz de f en:
$$B = \{1 + x + x^2, 1 + x, 1\}$$
determinar las coordenadas canónicas de:
$$f(1 - 3x + 5x^2)$$

19. Ejercicio 19

Sea:
$$B = \{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1)\}$$
una base de $\mathbb{R}^3$. Encontrar su base dual.

20. Ejercicio 20

Sea f un endomorfismo de $\mathbb{R}^4$ definido por:
$$\operatorname{Ker} f = \left\{ (x, y, z, t) : \begin{array}{rcl} 2x + y - z - 2t & = & 0 \\ z + 2t & = & 0 \end{array} \right\}$$
y:
$$f(0, 0, 0, 1) = (2, 0, 0, 0)$$
$$f(1, 0, 0, 0) = (2, 0, 2, 0)$$
Se pide:

a) Calcular la matriz de f respecto de la base canónica.

b) Hallar una base de $f(V)$, donde:
$$V = \{(x, y, z, t) : x + y + z + t = 0\}$$

c) Calcular la matriz de f respecto de:
$$B = \{(1, 1, 0, 0), (1, -1, 0, 0), (0, 0, 1, 1), (0, 0, 1, -1)\}$$

21. Ejercicio 21

Sean A, B, C espacios vectoriales con bases:

$$B_A = \{e_1, e_2, e_3\}, \qquad B_B = \{u_1, u_2\}, \qquad B_C = \{c_1, c_2, c_3\}$$

y:

$$f : A \to B$$

definida por:

$$f(e_1) = u_1 - u_2, \qquad f(e_2) = u_2, \qquad f(e_3) = 2u_2$$

y:

$$g : B \to C$$

definida por:

$$g(u_1) = c_1 - c_2 + 2c_3, \qquad g(u_2) = c_1 - c_2$$

Sea:

$$h = g \circ f$$

Calcular:

a) La matriz de h.

b) $h^{-1}(1, 1, 1)$.

c) $\operatorname{Ker} h$.

d) $h(V \cap W)$, siendo:

$$V = \{(2\alpha + \beta, \alpha - \beta, -\alpha) : \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$$

y:

$$W = \{(x, y, z) : x - y + 2z = 0\}$$

22. Ejercicio 22

Sean:

$$E = \{ax + b : a, b \in \mathbb{R}\}$$

$$F = S_2(\mathbb{R})$$

$$G = \mathbb{R}^3$$

y los homomorfismos:

$$f : E \to F, \qquad f(ax+b) = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$$

$$g : F \to G, \qquad g\begin{pmatrix} a & d \\ d & c \end{pmatrix} = (a, c, a+c)$$

Con las bases canónicas:

$$B = \{x, 1\}, \qquad B', \qquad B''$$

de E, F y G, respectivamente, calcular:

a) Las matrices de f, g y $g \circ f$.

b) $(g \circ f)(V)$, siendo:
$$V = \{ax + a : a \in \mathbb{R}\}$$

c) $\operatorname{Ker} g$ e $\operatorname{Im} g$ y clasificar g.

d) Si en F se considera:
$$B^* = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}$$
hallar de nuevo las matrices de f, g y $g \circ f$.

23. Ejercicio 23

Sean $S_2(\mathbb{R})$ y $\mathcal{P}_2(x)$ y se define:

$$f : \mathcal{P}_2(x) \longrightarrow S_2(\mathbb{R})$$

mediante:

$$f[p(x)] = \begin{pmatrix} p'(0) & p'(1) \\ p'(1) & p'(-1) \end{pmatrix}$$

Se pide:

a) Probar que f es lineal y obtener su matriz en las bases canónicas.

b) Calcular las ecuaciones implícitas y una base de $\operatorname{Ker} f$ en:
$$B = \{x^2, (x-1)^2, (x+1)^2\}$$

Sea además:

$$g : S_2(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{P}_1(x)$$

definida por:

$$g\begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} = (a+d) + (a-d)x$$

y sea:

$$h = g \circ f$$

Calcular:

c) Una base de $h^{-1}(T)$, siendo:
$$T = \{k + kx : k \neq 0\}$$

d) La matriz $M_{B,B'}(h)$, siendo:
$$B' = \{(1,-2),(0,1)\}$$

e) A partir de dicha matriz, calcular:
$$h(3 - 2x + 6x^2)$$
y dar sus coordenadas en la base canónica.